

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO MÔN HỌC
ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH - CO4029
Học kỳ: 261 - Năm học: 2026 - 2027

NGÀNH: Khoa học Máy tính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Đại học tiêu chuẩn

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1: PGS. TS. Trần Minh Quang

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2: ThS. Bùi Tiến Đức

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Đỗ Hồng Phúc - 2312672

Nguyễn Ngọc Tôn - 2313508

Phan Gia Bảo - 2310251

Phạm Nguyễn Đăng Khoa - 2311636

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 12 Năm 2026



Mục lục

1	Kết quả Đánh giá Non-IID Benchmark (HCM-Sim)	2
2	Đánh giá độ ổn định Non-IID (Quantity Skew)	3

1 Kết quả Đánh giá Non-IID Benchmark (HCM-Sim)

Dưới đây là bảng kết quả tổng hợp chạy thống kê tự động từ module `generate_report.py` (Phase 4.3). Toàn bộ thí nghiệm được đánh giá với phương pháp chia tập *chronological split* (giữ nguyên purge gap) và normalization không rõ ràng.

Bảng 1: Results (mean $\pm$ std over 2 seeds, Holm-corrected significance)

Model	MAE	RMSE	MAPE	WAPE
zone_full_tc	0.2470 $\pm$ 0.0055	0.2891 $\pm$ 0.0065	18.9231 $\pm$ 0.2863	19.2734 $\pm$ 0.4272
zone_full_sinc	0.2490 $\pm$ 0.0069	0.2925 $\pm$ 0.0011	19.0696 $\pm$ 0.5216	19.4276 $\pm$ 0.5393
zone_full	0.2529 $\pm$ 0.0011	0.2906 $\pm$ 0.0003	19.6546 $\pm$ 0.0642	19.7322 $\pm$ 0.0868
gcn_gru	0.2520 $\pm$ 0.0010	0.3093 $\pm$ 0.0017	18.9446 $\pm$ 0.0075	19.6661 $\pm$ 0.0771
lstm	0.2479 $\pm$ 0.0015	0.3017 $\pm$ 0.0031	18.6156 $\pm$ 0.2819	19.3470 $\pm$ 0.1150
stgcn	0.2644 $\pm$ 0.0061	0.3321 $\pm$ 0.0188	19.1872 $\pm$ 0.2060	20.6301 $\pm$ 0.4742

Bảng 2: Horizon Breakdown (t=1 to t=6)

Model	t=1		t=2		t=3		t=4		t=5		t=6	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
gcn_gru	0.0864	0.1517	0.1124	0.1813	0.1466	0.2047	0.1556	0.2231	0.1726	0.2470	0.1903	0.2518
lstm	0.0831	0.1408	0.1117	0.1831	0.1329	0.2145	0.1543	0.2419	0.1755	0.2643	0.1965	0.2828
stgcn	0.1114	0.1753	0.1353	0.2078	0.1570	0.2212	0.1702	0.2604	0.1881	0.2714	0.2183	0.2775
zone_full	0.1646	0.1897	0.1882	0.2151	0.1792	0.2137	0.2005	0.2327	0.2115	0.2514	0.2306	0.2700
zone_full_sinc	0.1345	0.1565	0.1341	0.1742	0.1463	0.1940	0.1729	0.2208	0.1946	0.2407	0.2231	0.2619
zone_full_tc	0.1367	0.1619	0.1075	0.1664	0.1621	0.2088	0.1762	0.2262	0.1870	0.2361	0.2217	0.2718

Bảng 3: Horizon Breakdown (t=7 to t=12)

Model	t=7		t=8		t=9		t=10		t=11		t=12	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
gcn_gru	0.2135	0.2741	0.2450	0.2948	0.2413	0.3026	0.2704	0.3153	0.2707	0.3124	0.2829	0.3303
lstm	0.2207	0.2972	0.2426	0.3064	0.2599	0.3144	0.2727	0.3217	0.2814	0.3246	0.2882	0.3266
stgcn	0.2384	0.2843	0.2618	0.3176	0.2540	0.3229	0.2669	0.3365	0.2863	0.3558	0.2959	0.3546
zone_full	0.2221	0.2552	0.2503	0.2932	0.2588	0.2992	0.2538	0.2911	0.2649	0.2951	0.2665	0.3110
zone_full_sinc	0.2146	0.2595	0.2463	0.2905	0.2615	0.2924	0.2772	0.3475	0.2815	0.3155	0.2911	0.3281
zone_full_tc	0.2360	0.2754	0.2334	0.2756	0.2555	0.2993	0.2904	0.3267	0.2761	0.3134	0.2798	0.3178

Bảng 4: Horizon Breakdown (t=13 to t=18)

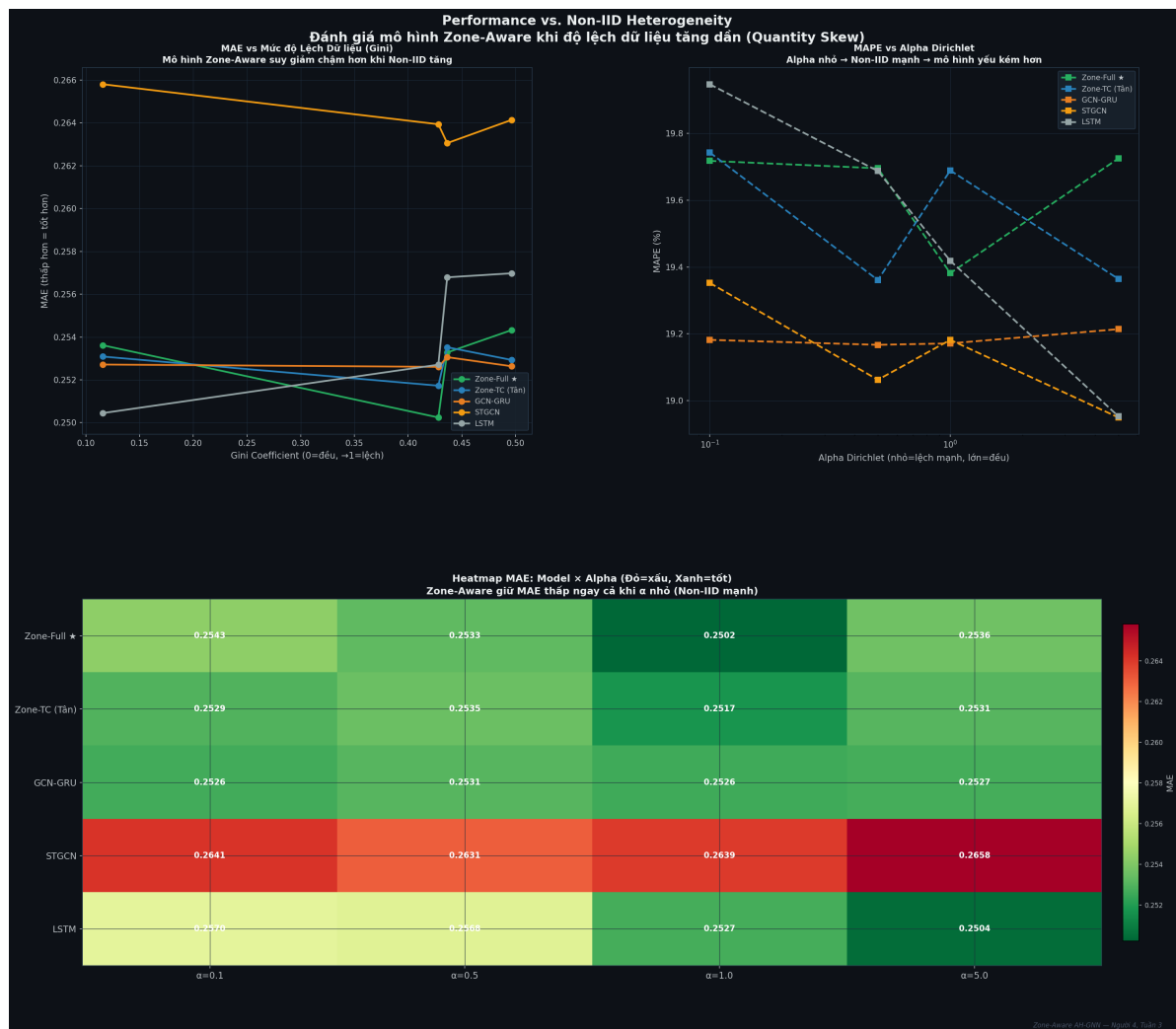
Model	t=13		t=14		t=15		t=16		t=17		t=18	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
gcn_gru	0.2914	0.3319	0.3093	0.3553	0.2977	0.3476	0.3166	0.3621	0.3219	0.3648	0.3141	0.3585
lstm	0.2937	0.3302	0.2992	0.3334	0.3029	0.3347	0.3059	0.3370	0.3026	0.3335	0.3001	0.3311
stgcn	0.3051	0.3668	0.3045	0.3684	0.3048	0.3611	0.3010	0.3511	0.3145	0.3774	0.3231	0.3821
zone_full	0.2866	0.3232	0.2826	0.3105	0.2773	0.3137	0.2747	0.3182	0.2875	0.3249	0.2795	0.3111
zone_full_sinc	0.2864	0.3189	0.2892	0.3292	0.2954	0.3331	0.2915	0.3319	0.2828	0.3173	0.2973	0.3367
zone_full_tc	0.2919	0.3261	0.2880	0.3193	0.2848	0.3140	0.2708	0.3056	0.2808	0.3137	0.2888	0.3245

Bảng 5: Horizon Breakdown (t=19 to t=24)

Model	t=19		t=20		t=21		t=22		t=23		t=24	
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE	MAE	RMSE
gcn_gru	0.3041	0.3480	0.3115	0.3558	0.3042	0.3466	0.2891	0.3272	0.3023	0.3486	0.2988	0.3423
lstm	0.2929	0.3252	0.2913	0.3225	0.2874	0.3189	0.2854	0.3179	0.2848	0.3175	0.2844	0.3174
stgcn	0.3198	0.3778	0.3366	0.4047	0.3227	0.3827	0.3102	0.3621	0.3202	0.3747	0.2985	0.3341
zone_full	0.2835	0.3146	0.2844	0.3101	0.2826	0.3151	0.2704	0.3049	0.2919	0.3217	0.2767	0.3189
zone_full_sinc	0.2925	0.3231	0.2801	0.3120	0.2928	0.3220	0.2620	0.3003	0.2659	0.3035	0.2616	0.2913
zone_full_tc	0.2744	0.3062	0.2901	0.3263	0.2810	0.3144	0.2617	0.2962	0.2783	0.3071	0.2748	0.3070

2 Đánh giá độ ổn định Non-IID (Quantity Skew)

Biểu đồ dưới đây (Hình 1) minh họa hiệu suất (MAE/MAPE) của các mô hình khi mức độ mất cân bằng dữ liệu tăng dần (được đo bằng hệ số Gini và tham số Alpha Dirichlet). Có thể thấy các mô hình đề xuất (Zone-Aware) giữ được độ suy giảm cực kỳ thấp (đường đi ngang) ngay cả khi môi trường Non-IID trở nên khắc nghiệt (Alpha nhỏ).



Hình 1: Hiệu suất mô hình theo mức độ Non-IID (Zone-Aware giữ ổn định tốt nhất)